



2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Başvuru Formu

PROGRAM KODU	BAŞVURU DÖNEMİ	SON BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NUMARASI
2209-A	2024 / 1	01.11.2024 17:30:00	1919B012412326

Kişisel Bilgiler	
TC Kimlik No/Pasaport	10078796514
Ad Soyad	SUDENUR KEÇECİ
Cinsiyet	KADIN
Doğum Tarihi	17/01/2004
Uyruk	T.C.

İletişim Bilgileri			
Ülke	TÜRKİYE	Şehir	ELAZIĞ
İlçe	MERKEZ	Posta Kodu	23000
Telefon	(551) 160 63 77	Eposta	kececi. sudenur195@gmail .com
Adres	Abdullah paşa sokak fethi sekin kız yurdu		

Danışmana Ait Bilgiler			
DANIŞMANA AİT BİLGİLER			
TC Kimlik No	42511094376		
Danışman Adı	SELEN GÜRBÜZ		
Akademik Ünvanı	ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ	Görev Ünvanı	ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Çalıştığı Kurum	FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KURAMSAL TEMELLERİ ANABİLİM DALI		
Telefon	(539) 350 86 67	Eposta	selengurbuz@firat. edu.tr

Bütçe	
	Önerilen Bütçe
Ulaşım Giderleri (Uçak ve yataklı tren hariç)	4000 TL
Hizmet Alımı Giderleri	2000 TL
Makine Techizat Giderleri	3000 TL
Sarf Malzemesi Gideri	0 TL
Genel Toplam	9000 TL

Araştırma Projesi Bilgileri	
Projeye ve Yürütücüsüne Ait Bilgiler	
Unvan	Lisans
Sınıf	2. SINIF
Üniversite	FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)
Proje Başlığı	Dinamik Ofis Ortamlarında Mobil Robotlar İçin Hibrit Uyarlanabilir Yapay Zeka Tabanlı Optimum Yol Planlaması
Proje Özeti	Bu çalışma kapsamında, kompleks ofis ortamlarında çalışan robotlar için optimum yol planlaması(path planning)[14] yapabilmek becerisine sahip ve iyileştirilmiş bir hibrit, uyarlanabilir yapay zeka tabanlı yöntem önermektedir. Ofis ortamları; dar geçiş alanları, sıkışık koridorlar, mobilyalar ve insan trafiği gibi faktörler sebebiyle mobil robotlar için zorlu bir navigasyon ortamı sunmaktadır.[13] Ofislerdeki hareketli insanlar, değişken engeller ve değişen çevresel faktörler, mobil robotların verimli şekilde görevlerini yerine getirebilmesi için ileri düzey yol planlama algoritmaları gerektirmektedir. Bu araştırmada, Panthera gibi yeniden yapılandırılabilir robotlarla, kısıtlı alanlarda engellere takılmadan ve çarpışmadan dolaşma için anlık dönüş merkezi (ICR) seçimi gibi tekniklerin etkinliği ifade edilmektedir. Ayrıca, derin öğrenme ve yol bulma algoritmaları gibi yapay zeka uygulamalarını birleştirerek, mobil robotların etraftaki değişen faktörlere hızlı bir şekilde adapte olarak en uygun ve güvenilir yolu bulmasını sağlayan yeni yöntemler önerilmektedir[15]. Mobil robotların ofis ortamlarında verimli yol planlaması yapabilmesi için kullanılan farklı algoritmalar (örneğin, karınca kolonisi[11] ve yapay potansiyel alan algoritmaları), mobil robotların hem durgun (mobilya, duvar vb.) hem de hareketli (insanlar vb.) engelleri güvenle aşmalarına yardımcı olmaktadır. Bu algoritmalar vasıtasıyla mobil robotlar, optimize edilmiş yol planları belirleyebilir ve dar alanlarda çarpışmalardan sakınarak teslimat gibi görevleri başarı ile tamamlamaktadır. Özetle, mobil robotların ofis ortamlarında en verimli ve güvenli şekilde yol planını yapabilmesi için yapay zeka algoritmalarının önemine vurgu yapılmaktadır. Önerilen yöntemler; robotların, insanlarla kesişen kısıtlı kullanım alanlarında rahatça ilerleyebilmesine, kazalardan kaçınmasına ve görevini daha hızlı ve güvenilir şekilde tamamlamasına olanak tanımaktadır. Simülasyon sonuçları, önerilen yöntemlerin geleneksel yöntemlere kıyasla daha etkili olduğunu göstermektedir. Bu araştırma, ofisleri otomatikleştirme ve mobil robotlar için verimliliği artırmaya yönelik yeni ve etkili bir çözüm sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler	Robot, Derin Öğrenme, Yapay Zeka, A*
Lisans Transkripti	

Bilimsel ve Teknolojik Faaliyet Alanları	
Teknik Bilimler > Bilgisayar Bilimleri > Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme Ve Örüntü Tanıma	
Proje Konunuz Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında mı?	Evet
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları	
Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı	
İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme	
Sorumlu Üretim ve Tüketim	
Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar	

Araştırma Projesi Öğrenci Bilgileri

Araştırma Projesi Öğrenci Bilgileri			
TC Kimlik No/Pasaport No	43024278246	Ad Soyad	ZEHRA ASEL PAKSOY
Üniversitesi	FIRAT ÜNİVERSİTESİ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)		
Unvan	Lisans	Sınıf	2. SINIF
E-posta Adresi	zasel9192@gmail.com		
Tam Teşekküllü Hastaneden Alınmış Engelli Sağlık Kurulu Raporu			
Telefon	(501) 098 11 46	Eposta	zasel9192@gmail.com
TC Kimlik No/Pasaport No	24286672232	Ad Soyad	ZEHRA İDİL İPEK
Üniversitesi	FIRAT ÜNİVERSİTESİ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)		
Unvan	Lisans	Sınıf	2. SINIF
E-posta Adresi	idilipek614@gmail.com		
Tam Teşekküllü Hastaneden Alınmış Engelli Sağlık Kurulu Raporu			
Telefon	(552) 614 33 96	Eposta	idilipek614@gmail.com
TC Kimlik No/Pasaport No	13832452862	Ad Soyad	BURAK EMRE KOCABIÇAK
Üniversitesi	FIRAT ÜNİVERSİTESİ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)		
Unvan	Lisans	Sınıf	2. SINIF
E-posta Adresi	burakemrekocabicakkk@outlook.com		
Tam Teşekküllü Hastaneden Alınmış Engelli Sağlık Kurulu Raporu			
Telefon	(551) 148 24 11	Eposta	burakemrekocabicakkk@outlook.com

Ek Bilgiler

Proje Önerisi	sudenur_kececi_projesi.pdf
---------------	----------------------------

Banka Hesap Bilgileri

Banka	Sudenur KEÇECİ	IBAN Numarası	TR1400010090105 57096905002
-------	----------------	---------------	--------------------------------

1. Proje adına, proje yürütücüsü sıfatıyla TÜBİTAK – Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'na (BİDEB) sunduğum, yukarıda yazılı kimlik bilgilerimin, başvuru ve destek kapsamında verdiğim diğer bilgi ve belgelerin doğru olduğunu,
2. Proje ile ilgili yapılan makale, program ve yayınlarda TÜBİTAK tarafından destek sağlandığını belirteceğimi,
3. Destek kararı verilen araştırma projemi, sonuçların ilan edilmesini takip eden en geç bir (1) yıl içerisinde tamamlayacağımı,
4. Proje sonuç raporunu en geç e-bideb izleme sisteminde belirtilen sonuç raporu yükleme sayfasının kapanış tarihinden önce sisteme yükleyeceğimi,
5. Destek kalemlerinde akademik danışmanın yazılı uygun görüşü olmaksızın herhangi bir değişiklik yapmayacağımı, destek tutarını öngörülen amaçlar dışında kullanmayacağımı,
6. Projenin herhangi bir nedenle tamamlanamayacağının anlaşılması halinde, durumu 7 gün içerisinde TÜBİTAK'a yazılı olarak bildireceğimi ve TÜBİTAK tarafından alınacak kararlara uyacağımı,
7. Üniversite değişikliği durumunda verilen desteği TÜBİTAK hesabına iade edeceğimi,
8. Yukarıda belirtilen taahhütlere aykırı hareket etmem halinde, TÜBİTAK tarafından sağlanan destek tutarını, 2. 3. ve 4. Maddelere aykırı hareket etmem halinde ise destek tutarı ile birlikte yasal faizi ve varsa TÜBİTAK'ın uğradığı diğer zararları TÜBİTAK'ın bu yönde yapacağı bildirim tarihinden itibaren 20 gün içerisinde bildirimde gösterilen hesaba yatıracağımı, gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

BU FORM BİLGİ AMAÇLI OLUP, BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMESİNE GEREK YOKTUR.

Bu formun tarafımdan online olarak doldurulduğunu ve bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.